

Key-Value Store v5

Quorum di lettura e scrittura

Architetture dei Sistemi Distribuiti

Lezione 14

La domanda cambia:

- non piu' solo chi e' leader;
- ma quante repliche devono partecipare a una decisione.

Tre parametri

- N : numero di repliche;
- W : ack minimi per scrivere;
- R : repliche minime da leggere.

Sequenza astratta:

- scegliere una nuova versione;
- inviare il valore alle repliche;
- aspettare almeno W acknowledgment.

Sequenza astratta:

- interrogare almeno R repliche;
- confrontare le versioni;
- restituire il valore con versione massima.

Regola importante

$$R + W > N$$

Questa disuguaglianza forza intersezione tra:

- insieme che ha visto l'ultima scrittura;
- insieme consultato dalla lettura.

Con $R = 1$, $W = 1$:

- scrivere e' facile;
- leggere e' facile;
- una lettura puo' fermarsi troppo presto e vedere uno stato vecchio.

Con $N = 3$, $R = 2$, $W = 2$:

- la probabilita' di stale read cala molto;
- il sistema sopporta un guasto;
- il costo in disponibilita' aumenta.

Le versioni servono a:

- ordinare i valori osservati;
- distinguere il piu' recente;
- motivare la scelta del risultato di una lettura.

Coordinator debole:

- ① $R = 1, W = 1$;
- ② disponibilit  alta;
- ③ stale read osservabile.

Coordinator forte:

- 1 $R = 2, W = 2$;
- 2 maggiore consistenza;
- 3 minore disponibilita' a parita' di guasti.

- aumentare R e W migliora la safety osservabile;
- ma riduce la liveness in presenza di nodi non raggiungibili.

Il commit diventa una proprietà numerica.

- l'API resta quasi uguale;
- il contratto dipende da cardinalità e intersezioni.